

高校1年 数学 HS-MATHA-U02 図形の性質

高校生向け 自習プリント **図形の性質**

図形の性質 | 三角形の五心・チェバ・メネラウスの定理・円の性質・方べきの定理

全 6 問 30 点満点

組 番 氏名

/30 点

1. 答えは最も簡単な形で答えなさい。分数は既約分数、根号の中ではできるだけ小さい自然数にすること。

1 三角形の3つの内角の二等分線の交点を何というか。

基礎・5点

ア 内心

イ 外心

ウ 垂心

エ 重心

2 $\triangle ABC$ の重心を G とし、中線 AM の長さが 9 のとき、 AG の長さを求めなさい。

基礎・5点

解答

3 $\triangle ABC$ で、 $\angle A$ の二等分線と辺 BC の交点を D とする。 $AB = 6$, $AC = 4$, $BC = 5$ のとき、 BD の長さを求めなさい。

基礎・5点

解答

4 円の2つの弦 AB , CD が点 P で交わり、 $PA = 4$, $PB = 6$, $PC = 3$ のとき、 PD の長さを求めなさい。

基礎・5点

解答

5 円に内接する四角形 $ABCD$ で $\angle A = 105^\circ$ のとき、 $\angle C$ は何度か。

基礎・5点

解答

6 $\triangle ABC$ の辺 AB を $2:1$ に内分する点を P 、辺 AC を $3:1$ に内分する点を Q とし、線分 BQ と CP の交点を O 、直線 AO と辺 BC の交点を R とする。 $BR:RC$ を求めなさい（答えは BR/RC の値）。

応用・5点

解答